
LERNZIELBUCH

Biologie: Molekulargenetik – vollständige Prüfseiten, Teil 2 von 2

Kanonische Kapitelsicht

11 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: 783e25dc51b0c8307c30d49ee76d7d25c3073e2fb2e4b8df7c836b482e1601ae

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

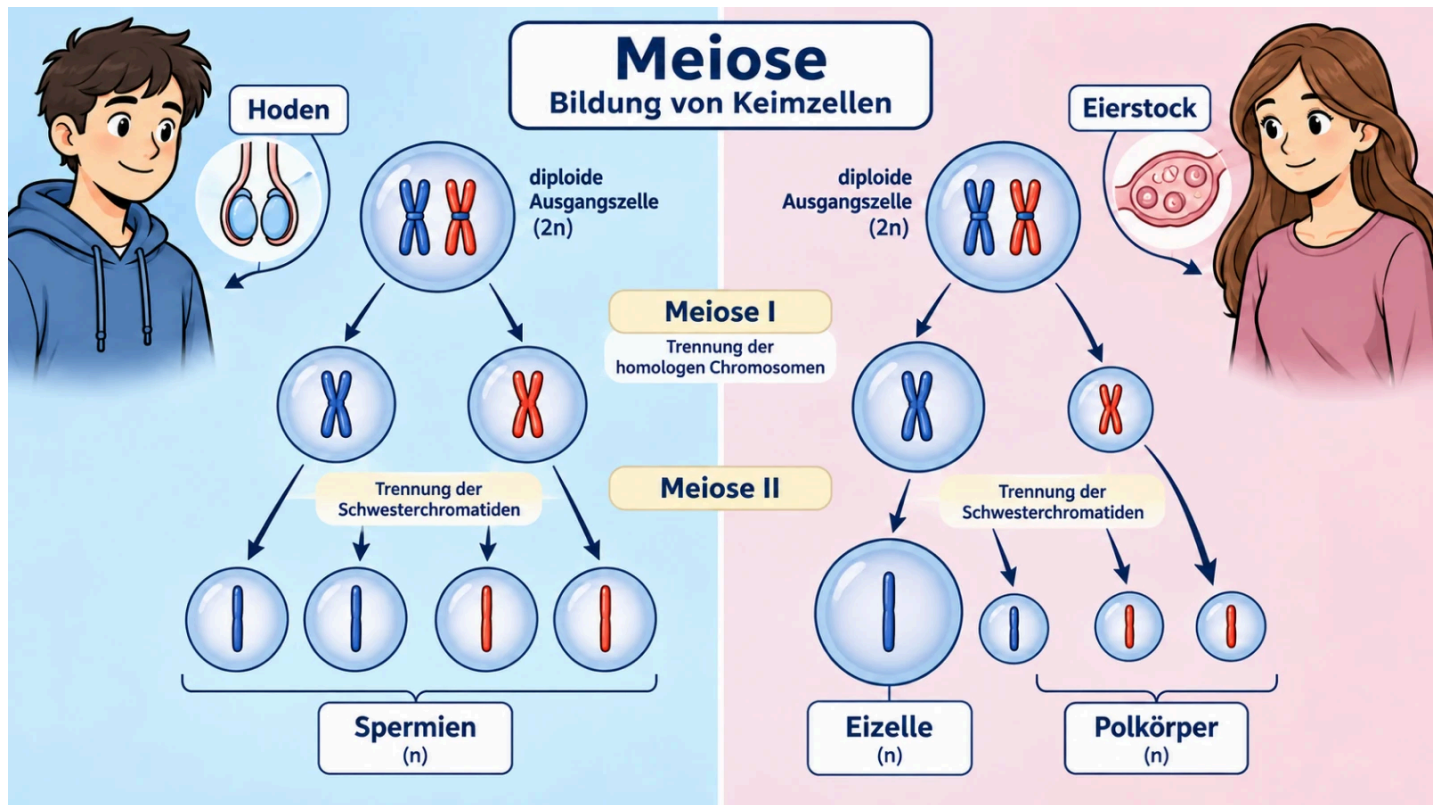
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Genetik und Gentechnik	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.3 Humangenetik	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Genetik, Vererbung und Gentechnik (Sek I)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10

Meiose geschlechtsspezifisch erklären

Lernziel-ID ab96bec3-ee34-5209-bcc9-5c7c8280429c

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Ablauf der Meiose bei unterschiedlichen Geschlechtern beschreiben und ihre Bedeutung für die geschlechtliche Fortpflanzung erklären.

Geltung

BB, BE, BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Genommutationen aus Karyogrammen ableiten und Folgen unterscheiden
22711af8-1184-584c-9707-1192799bfa22

S. 2

Genetische Neukombination und Biodiversität verknüpfen
183f3c47-ec20-5b98-8024-77ebd1c48abf

S. 3

Kreuzungsexperimente statistisch auswerten
4cc92913-386c-5909-9d43-bb30f706ed24

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Zellzyklus und biologische Bedeutung erläutern](#) 8e4bfb9e-b176-5e7a-a7db-d6077d71237a

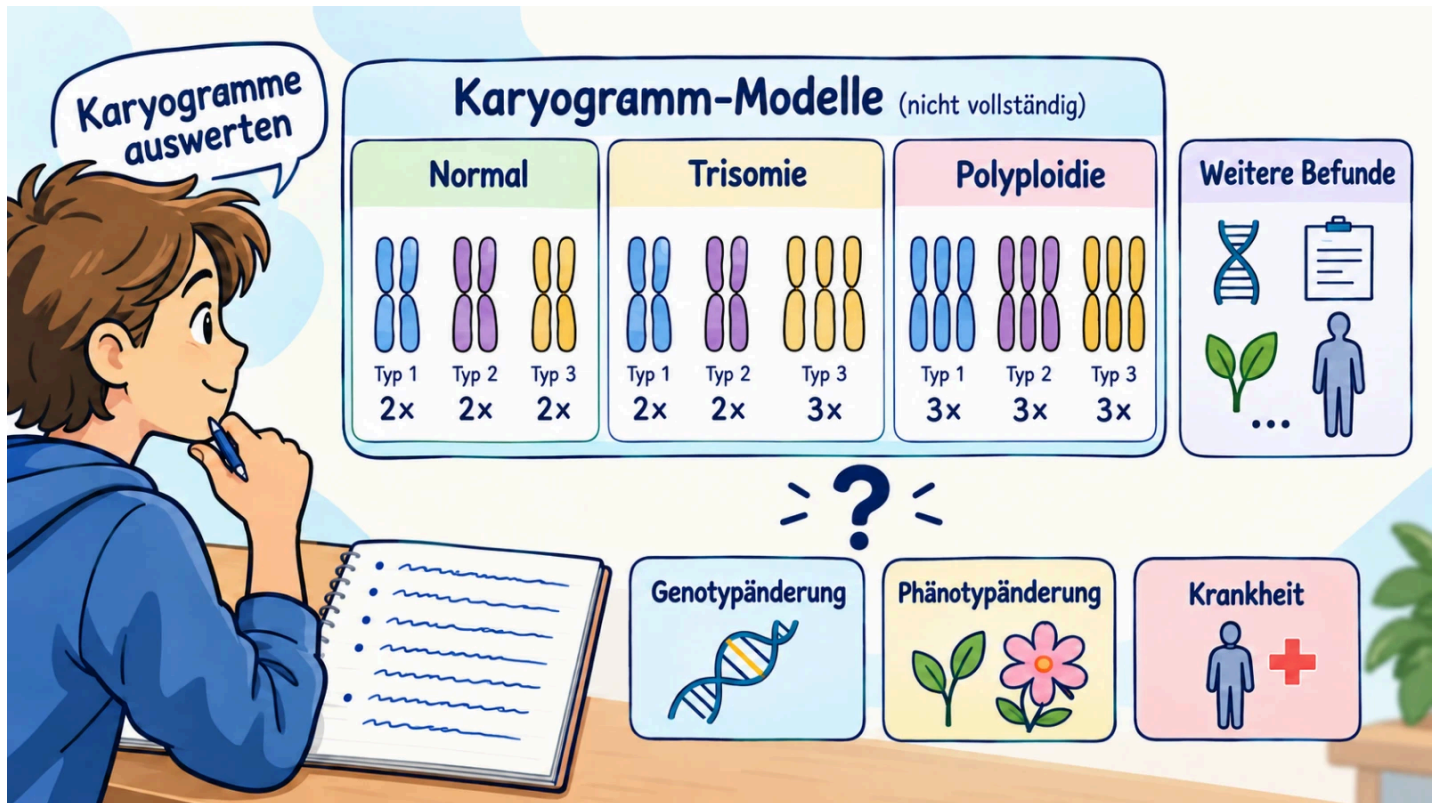
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Genommutationen aus Karyogrammen ableiten und Folgen unterscheiden

Lernziel-ID 22711af8-1184-584c-9707-1192799bfa22

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Karyogrammen verschiedene Typen von Genommutationen ableiten, Auswirkungen auf das Lebewesen beschreiben und zwischen Genotypänderung, Phänotypänderung und Krankheit unterscheiden.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Meiose geschlechtsspezifisch erklären

ab96bec3-ee34-5209-bcc9-5c7c8280429c

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Genommutationen aus Karyogrammen ableiten

8fb0e4eb-9822-564a-9c2d-f3a16f86a7f6

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

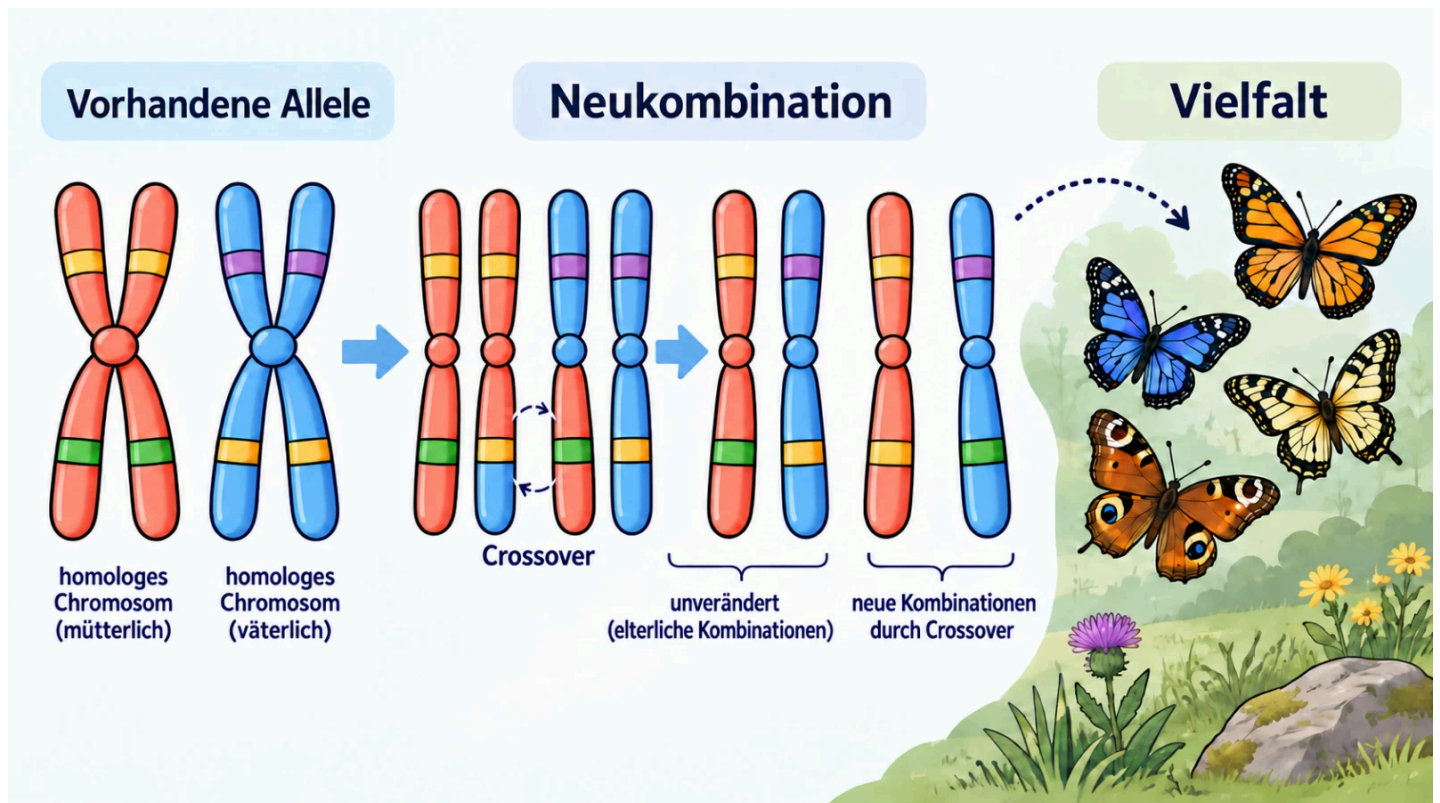
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Genetische Neukombination und Biodiversität verknüpfen

Lernziel-ID 183f3c47-ec20-5b98-8024-77ebd1c48abf

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen genetischen Neukombinationsprozessen und der Evolution bisheriger sowie zukünftiger Biodiversität erklären.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Meiose geschlechtsspezifisch erklären](#)

ab96bec3-ee34-5209-bcc9-5c7c8280429c

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Grundprinzipien der Evolution erläutern](#) 9f73b963-5fac-5a90-a993-d7b7c0cc8526

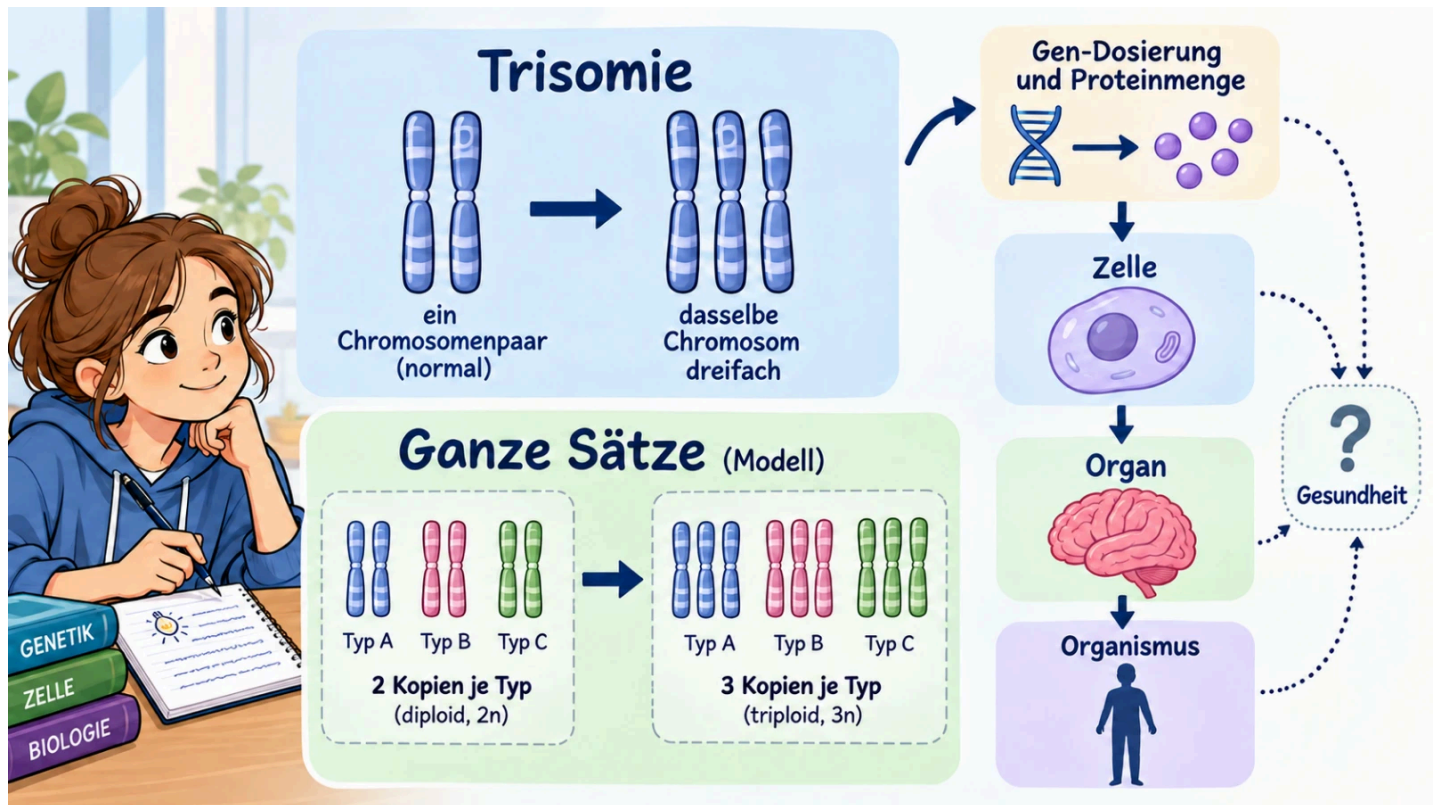
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Genommutationen aus Karyogrammen ableiten

Lernziel-ID 8fb0e4eb-9822-564a-9c2d-f3a16f86a7f6

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Karyogrammen verschiedene Typen von Genommutationen ableiten, deren Auswirkungen auf verschiedenen Organisationsebenen beschreiben und zwischen Genotypänderung, Phänotypänderung und Krankheit unterscheiden.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Genommutationen aus Karyogrammen ableiten und Folgen unterscheiden

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

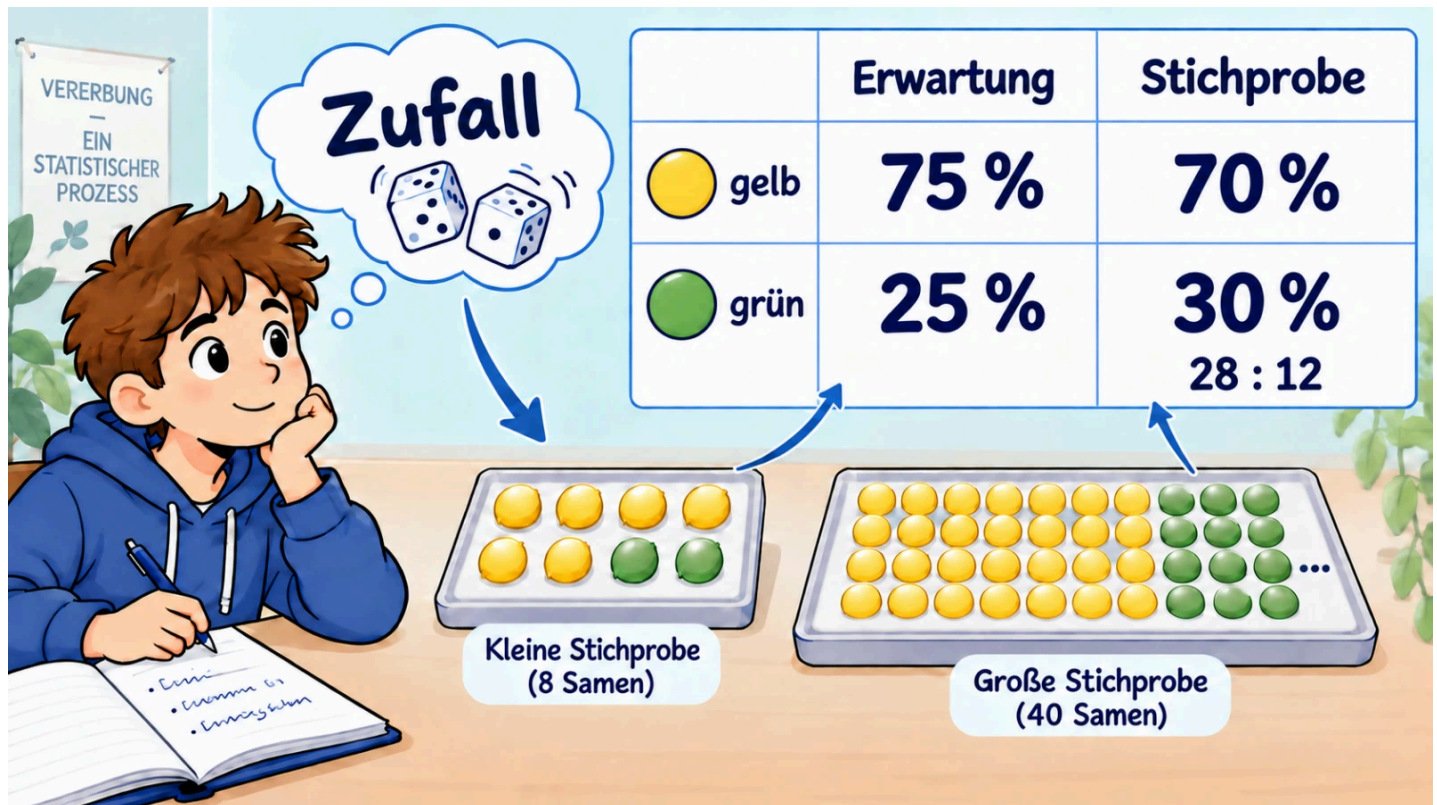
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Kreuzungsexperimente statistisch auswerten

Lernziel-ID 4cc92913-386c-5909-9d43-bb30f706ed24

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kreuzungsexperimente auswerten, um den statistischen Charakter der Vererbung abzuleiten.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Meiose geschlechtsspezifisch erklären

ab96bec3-ee34-5209-bcc9-5c7c820429c

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Mono- und dihybride Erbgänge vorhersagen

d42c8cf0-9225-5f05-816a-914fc3caa116

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

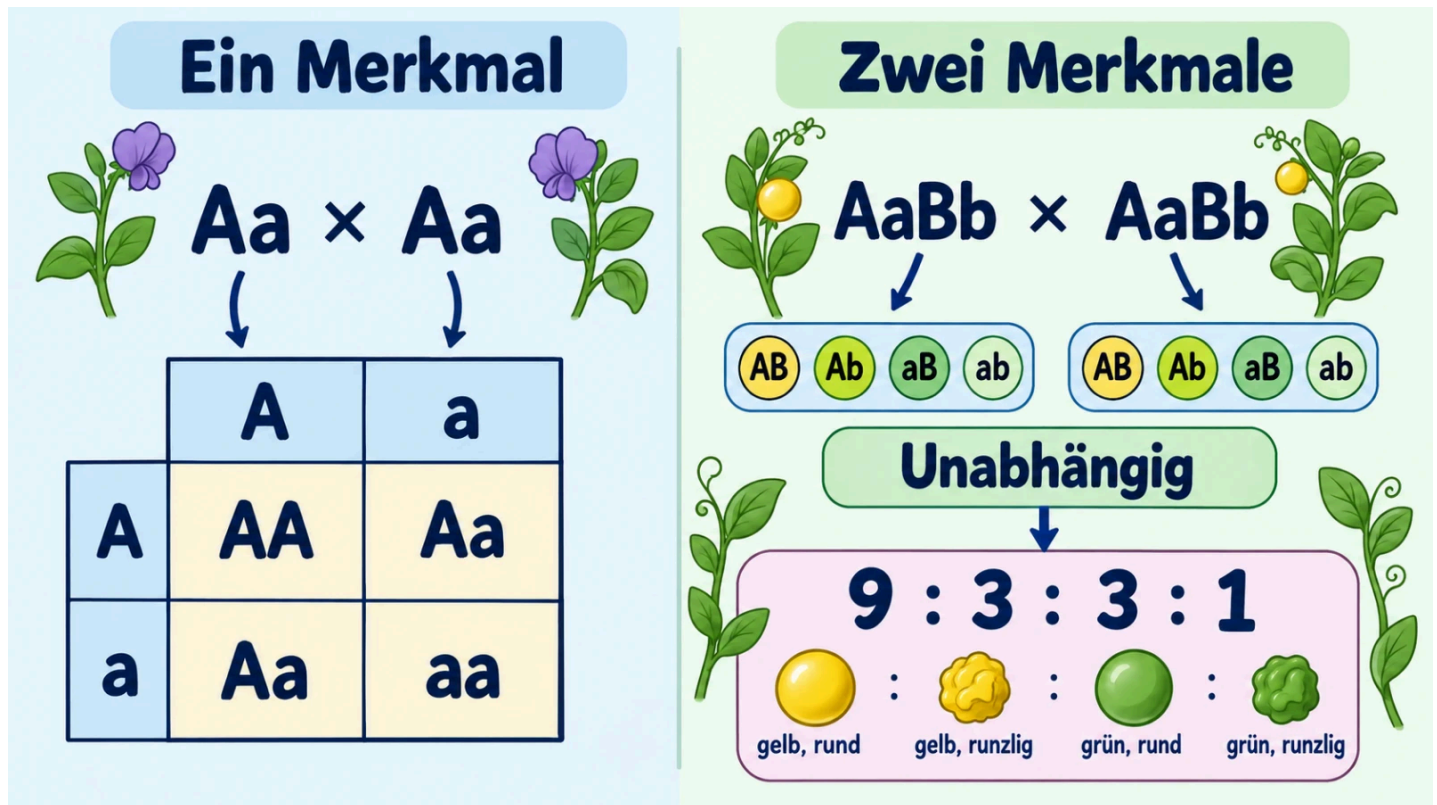
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Mono- und dihybride Erbgänge vorhersagen

Lernziel-ID d42c8cf0-9225-5f05-816a-914fc3caa116

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Genotypen- und Phänotypenverteilungen bei Kreuzungen vorhersagen, indem sie Gesetzmäßigkeiten der Vererbung auf mono- und dihybride Erbgänge anwendet.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Kreuzungsexperimente statistisch auswerten](#)

4cc92913-386c-5909-9d43-bb30f706ed24

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

[Wissenswandel zu Vererbungsgesetzen erklären](#)

ab489050-c165-5901-b420-bfeb33511eb5

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

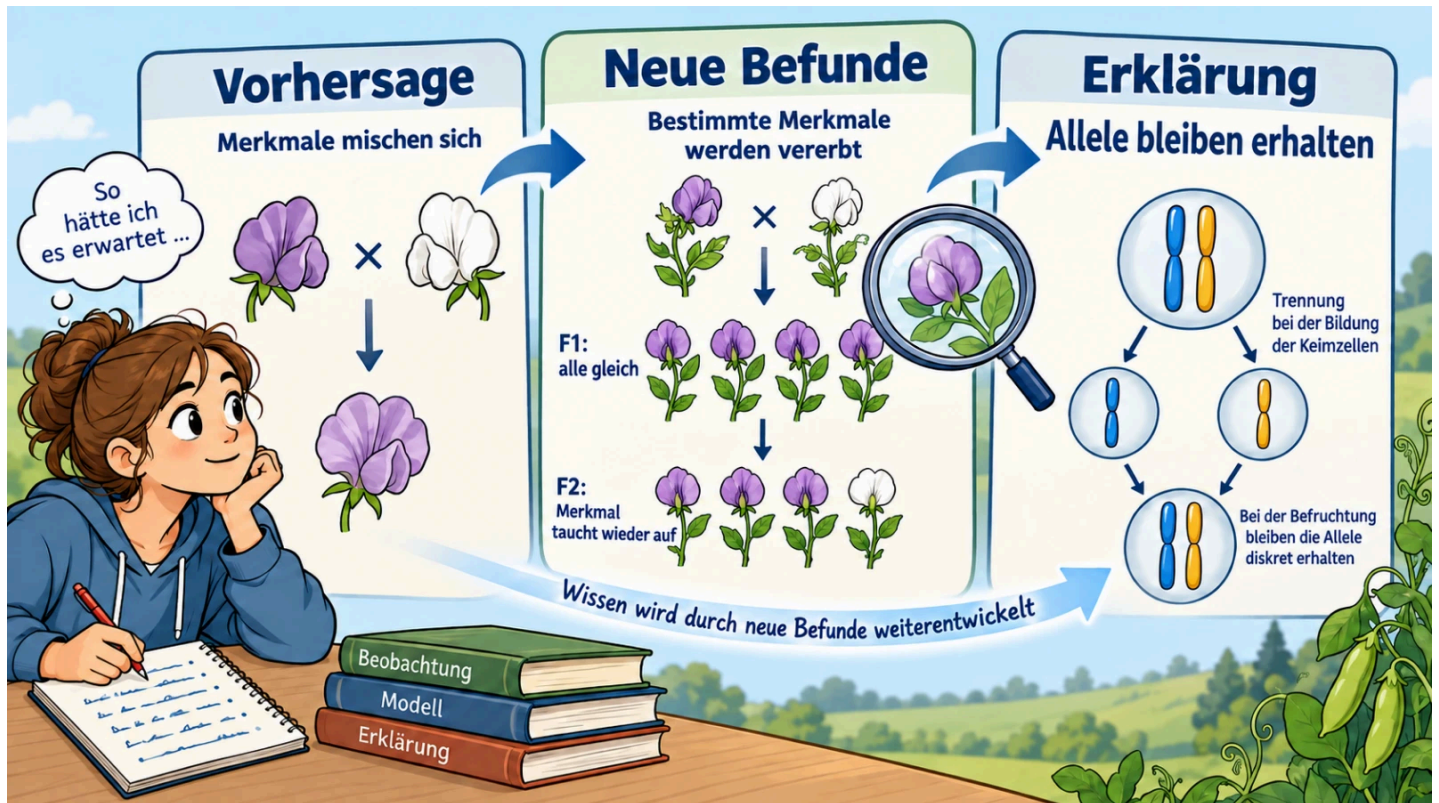
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Wissenswandel zu Vererbungsgesetzen erklären

Lernziel-ID ab489050-c165-5901-b420-bfeb33511eb5

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann am Beispiel der Aufdeckung von Gesetzmäßigkeiten der Vererbung die Veränderung biologischen Wissens und die Bedeutung neuer Erkenntnisse für die Erklärung biologischer Phänomene beschreiben.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mono- und dihybride Erbgänge vorhersagen

d42c8cf0-9225-5f05-816a-914fc3caa116

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Wissenschaftliche Wissensproduktion reflektieren](#) 19fe5734-ea3e-5e3f-bd69-692955787168

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

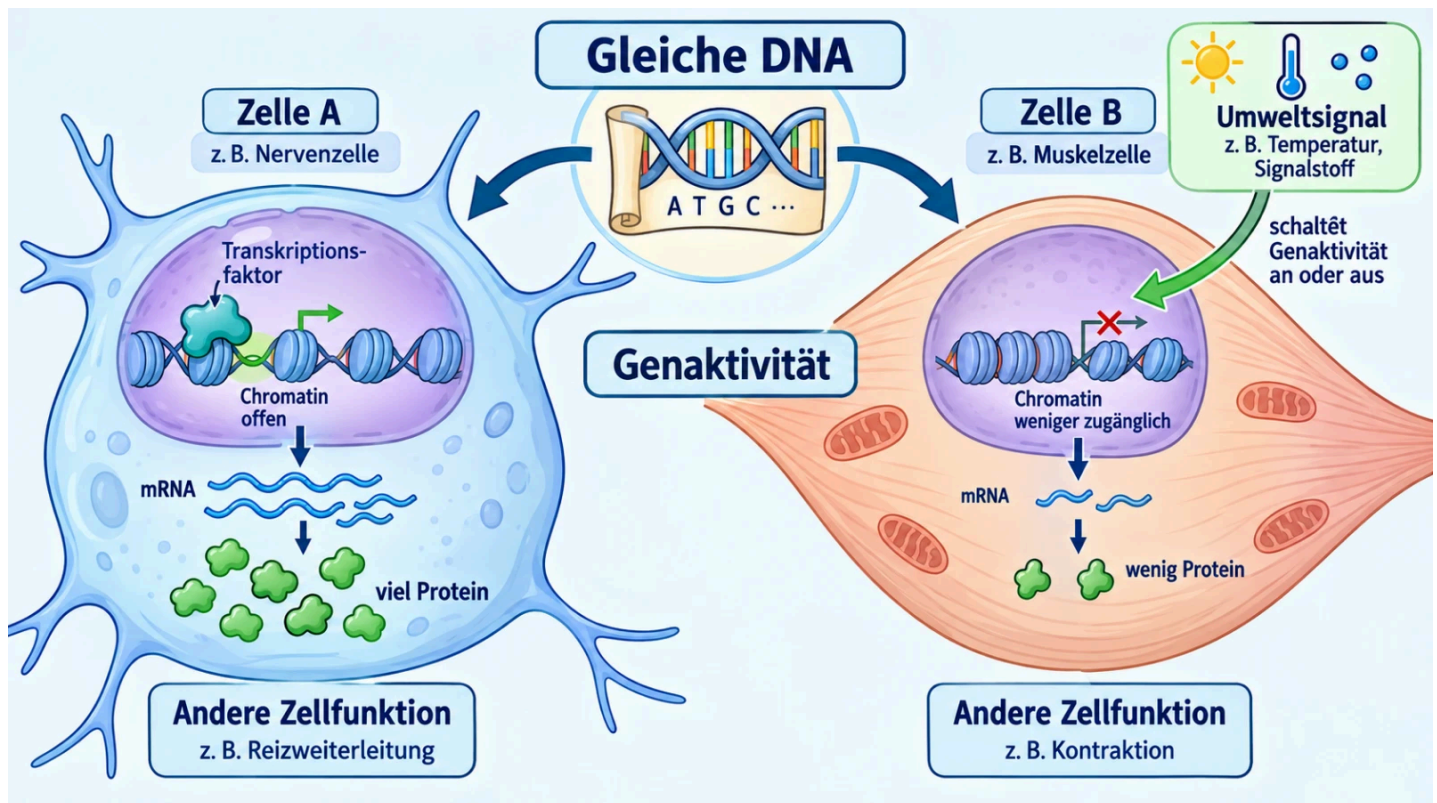
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Evolutionäre Erklärungsansätze mit Genetik abgleichen](#) 9c6efa3f-ce9e-5584-b605-fb335bf647d

Genaktivität für Zelldifferenzierung und Anpassung erklären

Lernziel-ID 6f6ee02f-65f4-5fb4-b859-8f8c8fda0865

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mechanismen der Regulation der Genaktivität beschreiben und damit erklären, wie Zellen trotz gleicher genetischer Ausstattung unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, sich an Umweltbedingungen anpassen und lebendige Systeme entwickeln und spezialisieren können.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Epigenetische Vererbung durch Umweltbedingungen erklären](#)

6f313681-5e31-5c82-b388-336d85ab1663

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Genaktivität steuern](#) 7975e43b-1187-5ae3-a1ab-282fc3c0548c

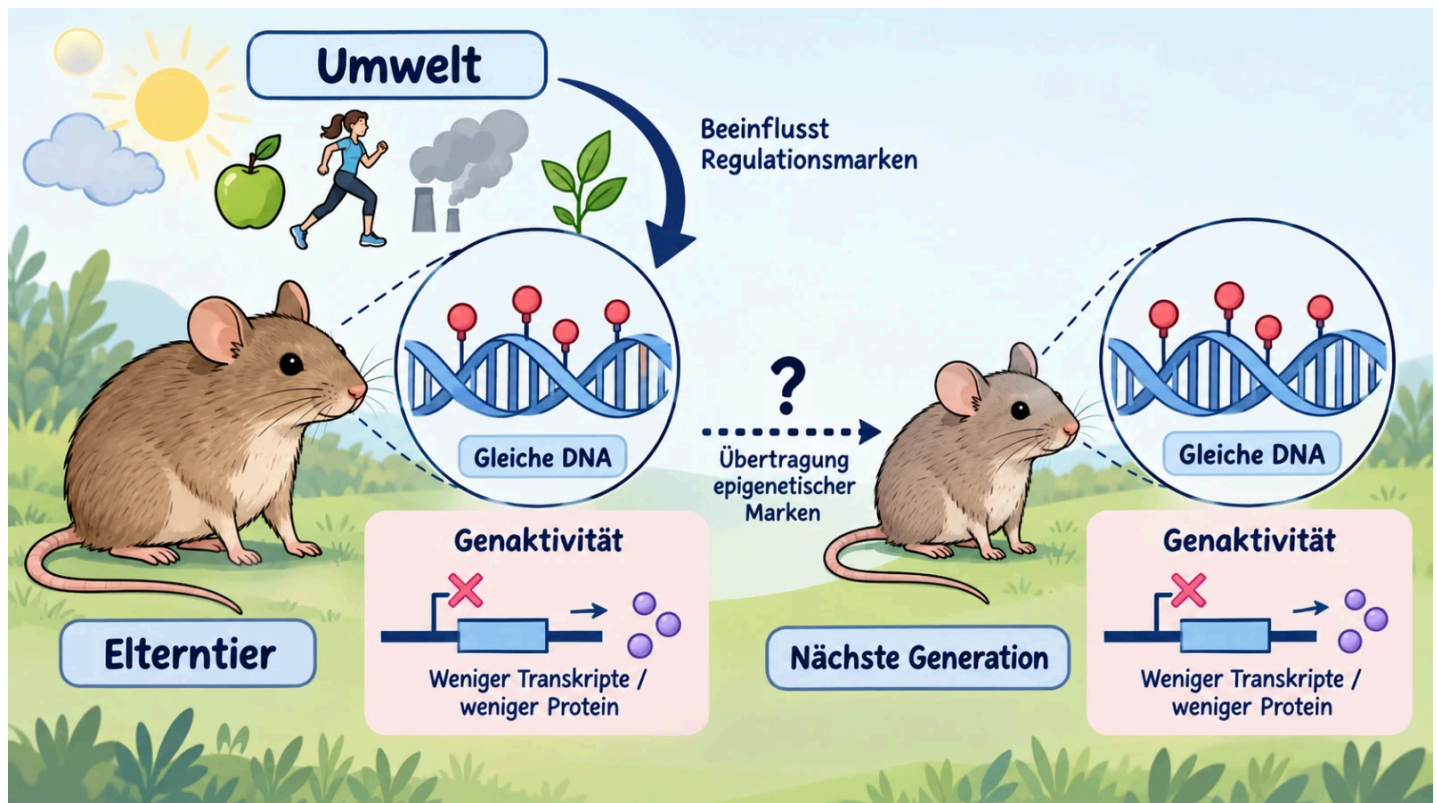
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Epigenetische Vererbung durch Umweltbedingungen erklären

Lernziel-ID 6f313681-5e31-5c82-b388-336d85ab1663

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.5 Modelle zur Steuerung der Genaktivität



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den direkten Einfluss von Umweltbedingungen auf die Genaktivität der nächsten Generation als Folge epigenetischer Regulationsmechanismen erklären.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Genaktivität für Zelldifferenzierung und Anpassung erklären

6f6ee02f-65f4-5fb4-b859-6f8c8fda0865

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

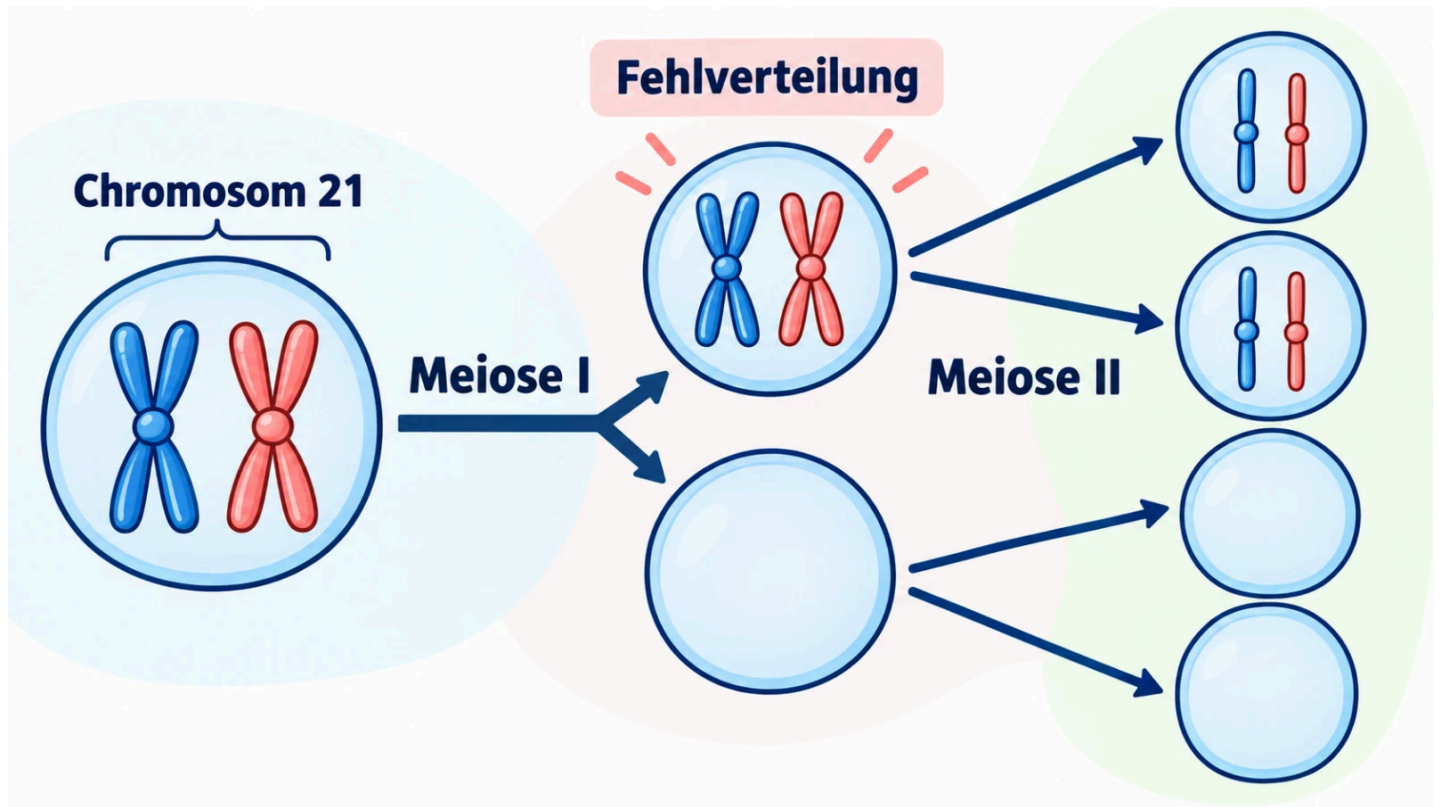
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Genommutationen durch Meiosefehler erklären

Lernziel-ID 797a233c-56ed-58a0-b451-5ae5d4bd21bf

Biologie > Genetik, Vererbung und Gentechnik (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Genommutationen beim Menschen als Folge von Fehlern bei der Meiose erklären.

Geltung

BB, BE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NW: Sek. I · G9

HB: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Phänotypänderung und Krankheit bei Genommutationen unterscheiden
2a5b22f9-5ef3-5d95-8f75-21ca76ad1ce2

S. 11

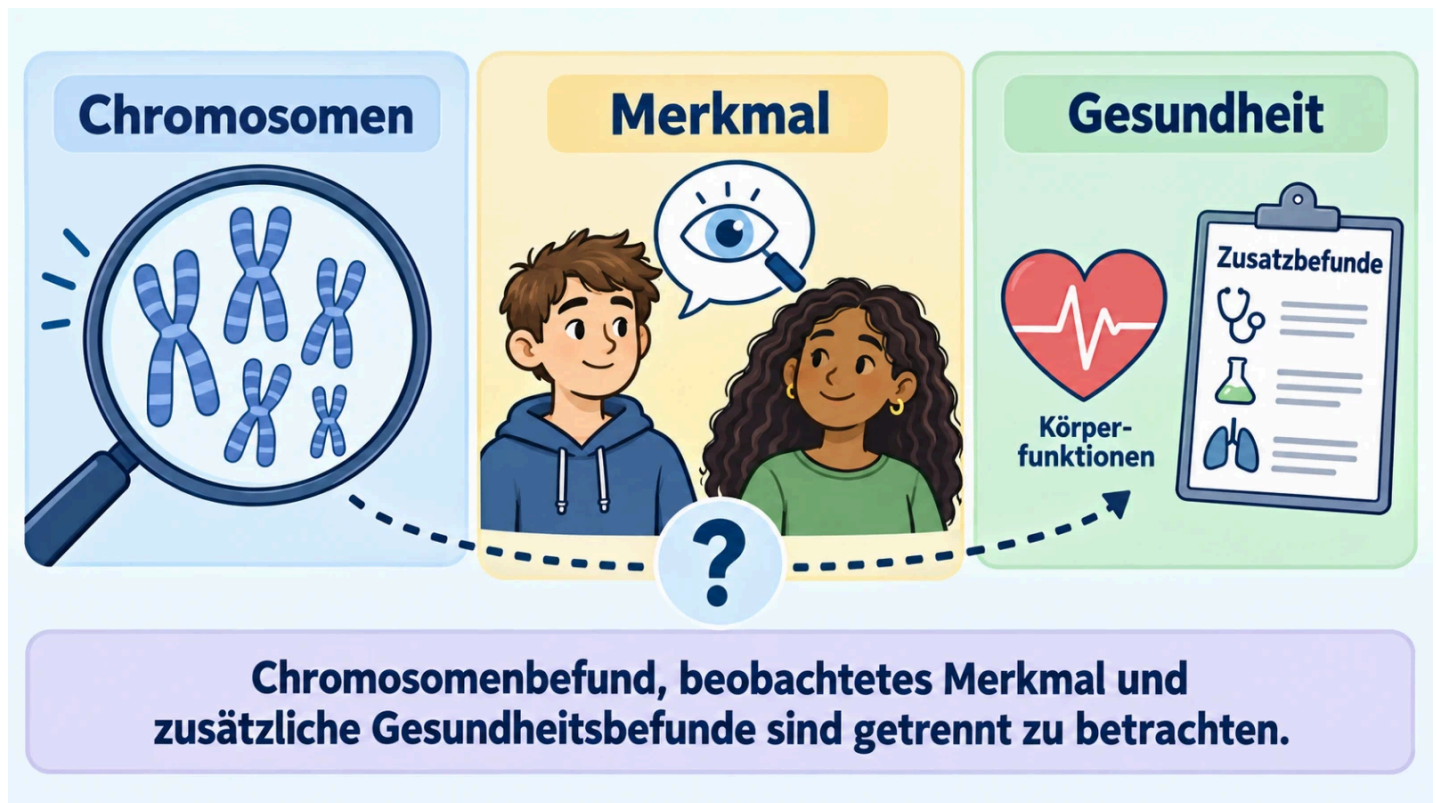
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mitose und Meiose 1d2b1638-dcd5-529a-b085-9e14f1d58c76](#)

Phänotypänderung und Krankheit bei Genommutationen unterscheiden

Lernziel-ID 2a5b22f5-5ef3-5d95-8f75-21ca76ad1ce2

Biologie > Genetik, Vererbung und Gentechnik (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann im Kontext von Genommutationen zwischen einer Änderung des Phänotyps und einer Krankheit unterscheiden.

Geltung

BB, BE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Genommutationen durch Meiosefehler erklären

797a233c-56ed-58a0-b451-5ae5d4bd21bf

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine